

- تعب محمد وتوقف نشاطه راجع لنقص الأكسجين على عكس زميله سمير الذي تقيد بتوجيهات أستاذه.

* تقبل أي تعابير دالة على أن محمد لم يستنشق كمية كافية من الأكسجين مثلاً: (محمد لم يتنفس بشكل مناسب أو لم يتقيد بتوجيهات الأستاذ أو أن سمير تقيد بتوجيهات أستاذه عكس محمد).

1- التأكد والتحقق من صحة الفرضية لشرح تعب محمد وتوقفه عن التدريب:

- نعرف أن ونلاحظ في جدول الوثيقة 2 أن النشاط العضلي المكثف يحتاج إلى كمية كافية من الجليكوجين وغاز الأكسجين من أجل إنتاج طاقة معتبرة.
- يتحصل على هذه الطاقة من احتراق كمية معتبرة من الجلوكوز الناتج من تفكك الجليكوجين في وجود كمية كافية من الأكسجين ويرفق ذلك بطرح غاز الفحم وبخار الماء وتُدعى هذه الوظيفة الحيوية بالتنفس الخلوي (المعنى الحقيقي للتنفس/الأكسدة) الوثيقة 3.

- بما أن محمد لم يتقيد بتوجيهات أستاذه، فلم تتوفر الكمية الكافية من الأكسجين للحصول على الطاقة اللازمة لاستمرار نشاطه فتعب وتوقف (الوثيقة 3 و 4).
على عكس سمير الذي تقيد بإرشادات أستاذه فتحصلت عضويته على كمية كافية من الأكسجين الضرورية لحرق الجلوكوز الكافي لإنتاج الطاقة الكافية. وهذا ما يؤكد صحة الفرضية.

ملاحظة: تعلية اشرح تستدعي ذكر كل التفاصيل.

تمنح العلامة كاملة عن كل شرح وتعابير أخرى، ولو كان الشرح مختصراً وقد يكون جوابه تفسيراً حسب ما تعلمه وتحتسب له.

قد يُفسر التعب بتراكم حمض اللبن الناتج من لجوء الخلية العضلية إلى قيامها بالتخمّر نتيجة النقص الحاد للأكسجين من أجل الحصول على الطاقة (من مكتسباته).

0.25 ن×12